



دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی کامپیوتر

گزارش کار آزمایشگاه آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری

گزارش آزمایش شماره ۹
(آشنایی با پروتکل مسیریابی BGP)

۴

شماره گروه

ارشیا یوسف‌نیا - ۴۰۱۱۰۴۱۵

گروه:

محمدفرهان بهرامی - ۴۰۱۱۰۵۷۲۹

امیرمهدی دارائی - ۹۹۱۰۵۴۳۱

دکتر صفایی

استاد درس:

تابستان ۱۴۰۴

تاریخ:

فهرست مطالب

3.....	مقدمه
4.....	شرح آزمایش
4.....	سناریو
8.....	پاسخ سؤال ۱
9.....	پاسخ سؤال ۲
10.....	مراجع

مقدمه

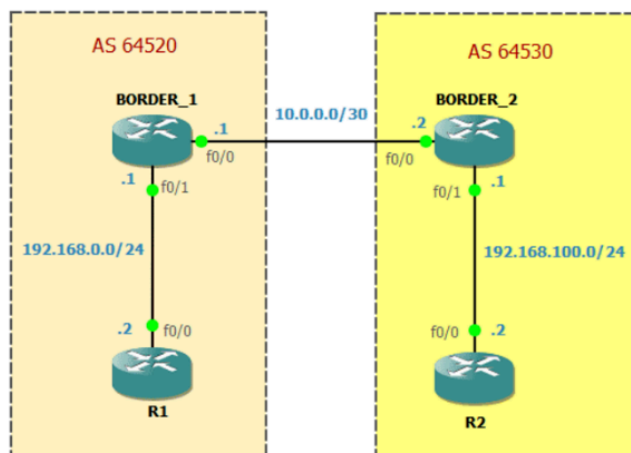
در این آزمایش می‌خواهیم هر شبکه ی AS را به شبکه های دیگر متصل کنیم.
در این آزمایش پس از تخصیص ip به هر دستگاه در شبکه ی موجود به ترتیب تنظیمات زیر را برای هر روتر انجام می‌دهیم:

- ۱- نخست خود آن دستگاه را به AS اضافه می نماییم.
 - ۲- سپس همسایه های آن را می افزاییم.
 - ۳- و در گام بعد آدرس آن شبکه را به آن دستگاه تخصیص می دهیم.
- در نهایت می توانیم تنظیمات شبکه را چک کنیم.

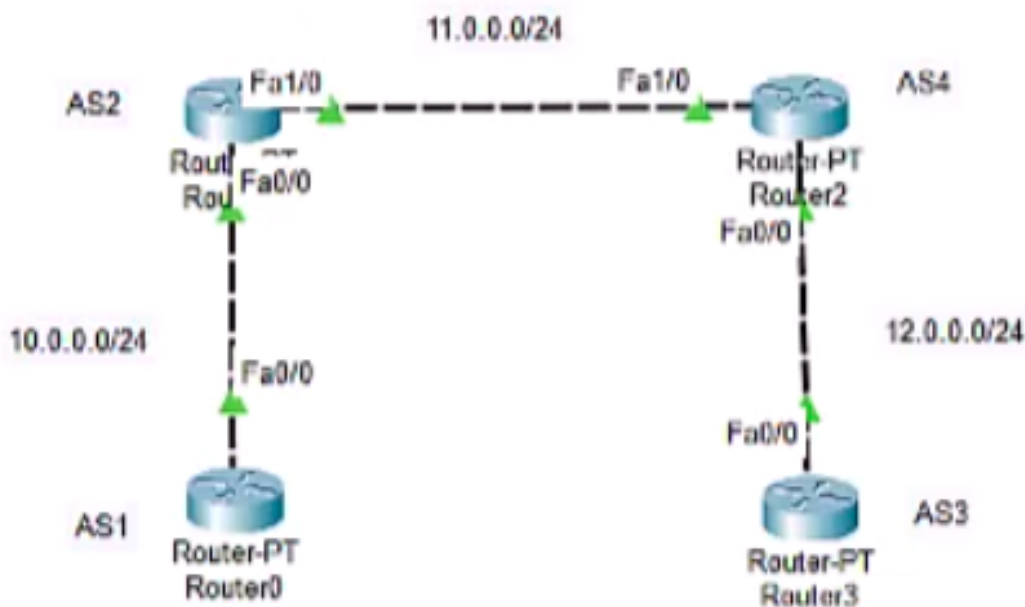
شرح آزمایش

سناریو

ابتدا از روی شبکه داده شده در شرح آزمایش متناظرا شبکه را روی Packet Tracer بازسازی میکنیم.

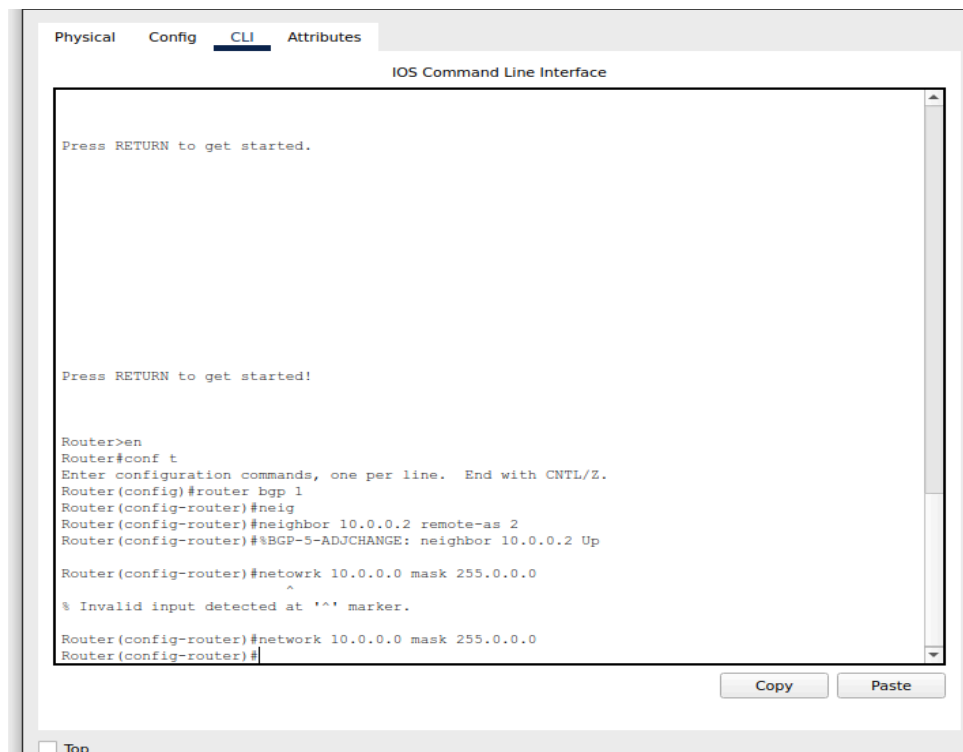
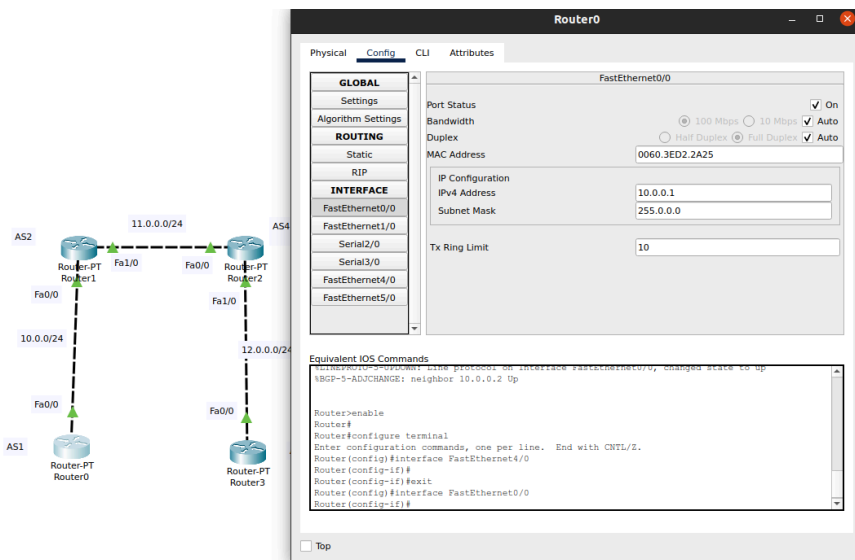


شکل ۱: سناریو ذکر شده روی شرح آزمایش

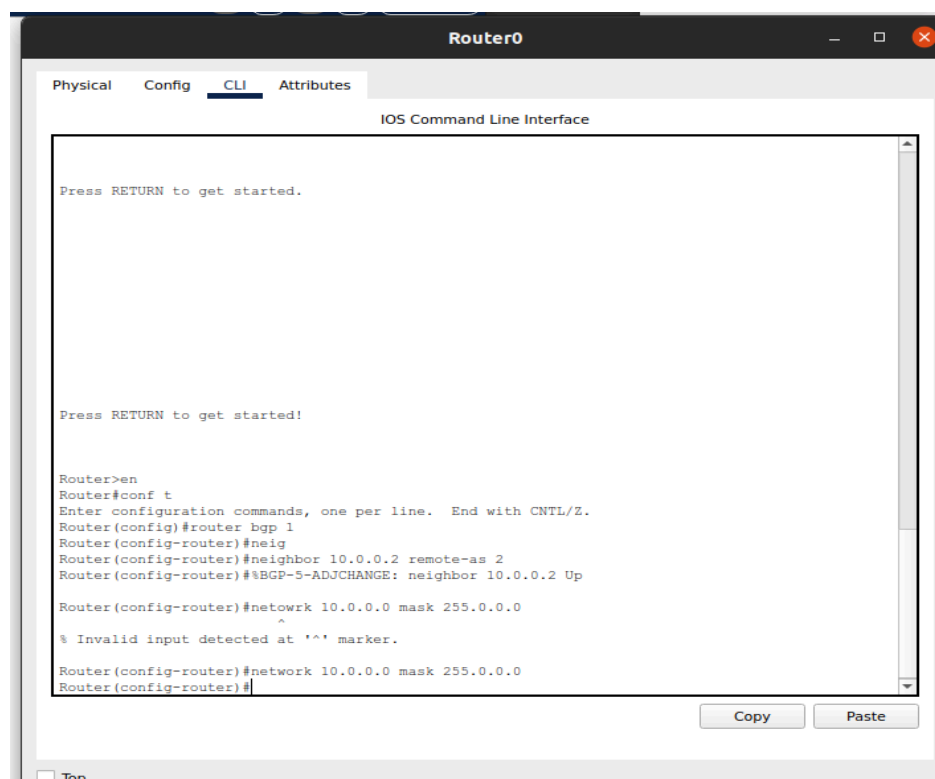
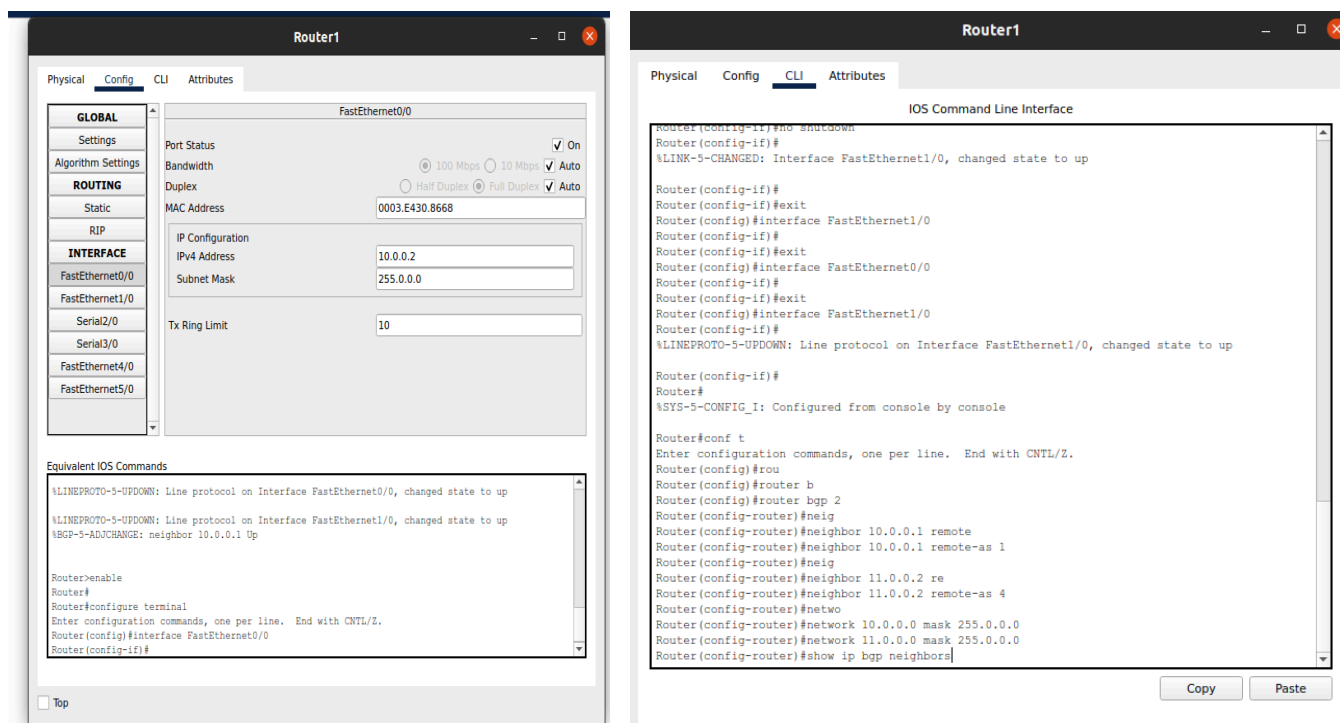


شکل ۲: شبکه متناظر شبکه بالا در نرم افزار Packet Tracer

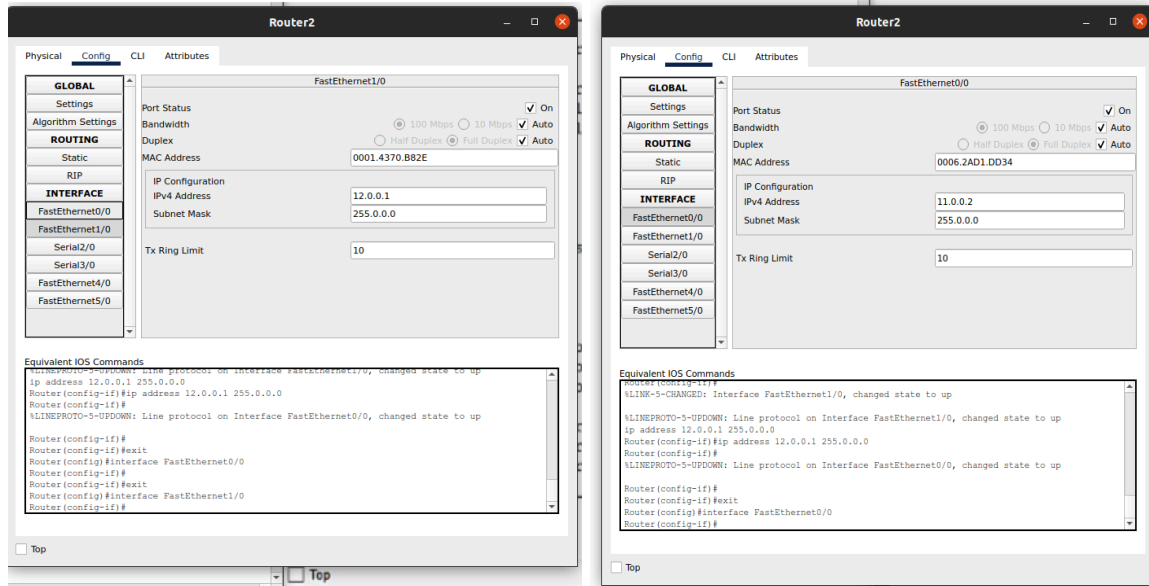
حال هر router را طبق شرح آزمایش از آن را کانفیگ می کنیم.



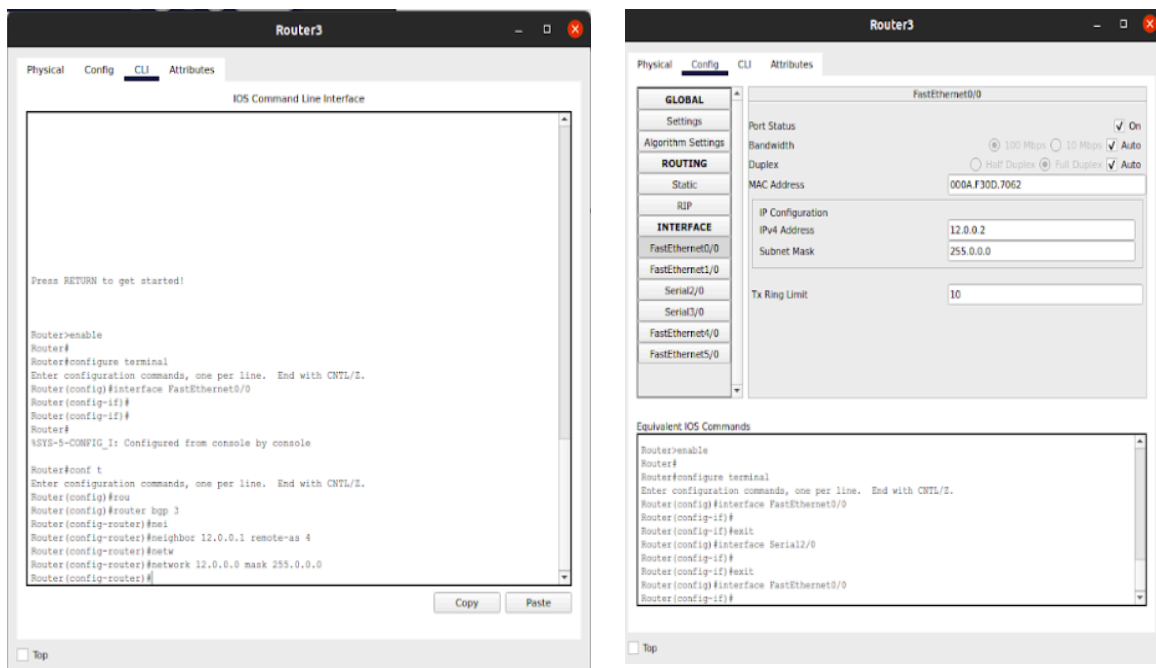
شکل ۳: تنظیمات router O



شكل ٤: تنظيمات router 1



شكل ٥: تنظيمات router 2



شكل ٦: تنظيمات router 3

پاسخ سؤال ۱

در سناریوی شکل بالا، بین روترهای مرزی (Border_1 و Border_2) ارتباط BGP برقرار شده است. پروتکل BGP برای انتقال پیام‌های کنترلی و مسیریابی خود از پروتکل TCP (پورت 179) استفاده می‌کند، نه UDP.

دلیل استفاده از TCP:

- **قابلیت اطمینان:** BGP اطلاعات حیاتی مسیریابی بین سیستم‌های خودمختار (AS) را منتقل می‌کند. کوچکترین خطا می‌تواند باعث Loop، از دست دادن مسیرها یا حتی قطع ارتباط اینترنتی شود. TCP تضمین می‌کند که بسته‌ها به صورت قابل اطمینان (Reliable Delivery)، بدون تکرار و به ترتیب صحیح (In-order Delivery) منتقل شوند.
- **کنترل ازدحام و خطا:** TCP دارای مکانیزم‌هایی مثل acknowledgment, retransmission, flow control است که برای پروتکل سنگینی مثل BGP ضروری است.
- **نیاز به ارتباط طولانی مدت:** Session های BGP بسیار طولانی هستند (گاهی برای ماه‌ها یا سال‌ها بدون قطع شدن برقرار می‌مانند). TCP امکان برقراری این ارتباط پایدار را فراهم می‌کند.
- **عدم نیاز به سرعت بالا مثل UDP:** برخلاف پروتکل‌هایی مثل OSPF یا RIP که پیام‌های زیادی به صورت دوره‌ای (Periodic Updates) می‌فرستند و از پروتکل‌های سبک‌تر استفاده می‌کنند، در BGP ارسال اطلاعات فقط هنگام تغییر مسیر یا برقراری همسایگی رخ می‌دهد. بنابراین TCP بهترین انتخاب است.

پاسخ سؤال ۲

تفاوت eBGP و iBGP چیست؟

1. eBGP:

- بین روترهای مرزی دو سیستم خودمختار (AS متفاوت) برقرار می‌شود.
- در سناریوی شکل بالا، ارتباط بین AS 64520 و AS 64530 یک ارتباط eBGP است.
- از آن برای تبادل مسیرها بین سازمان‌ها یا ISP‌های مختلف استفاده می‌شود.
- به صورت پیش‌فرض TTL در بسته‌های eBGP برابر 1 است (به خاطر امنیت و جلوگیری از حملات از راه دور).

2. iBGP:

- بین روترهای داخل یک سیستم خودمختار (AS یکسان) برقرار می‌شود.
- از آن برای توزیع مسیرهای یادگرفته شده توسط eBGP در داخل یک AS استفاده می‌شود.
- در iBGP نیاز است که همه روترهای داخلی به صورت Full Mesh همسایگی داشته باشند (مگر آنکه از Route Reflector یا Confederation استفاده شود).
- TTL در iBGP به صورت پیش‌فرض 255 است چون معمولاً همسایگان در داخل شبکه و با چندین روتر فاصله هستند.

- [1] [RFC 4271 – A Border Gateway Protocol 4 \(BGP-4\)](#)
- [2] [RFC 4271 – Section 1.1: Internal vs. External BGP](#)
- [3] [Difference between EBGp and IBGP – GeeksforGeeks](#)